

Chapitre 21. Analyse asymptotique.

$\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Compléments sur les développements limités

1.a Rappel : définition

Définition :

Soit I un intervalle, $x_0 \in I$, et f une fonction à valeurs dans $\mathbb{K}$ définie sur $D = I$ ou $I \setminus \{x_0\}$.
Soit $n \in \mathbb{N}$.

On dit que f admet un développement limité à l'ordre n en x_0 s'il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ tels que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \underbrace{a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n}_{\text{polynôme appelé partie régulière du DL, degré } \leq n} + o((x - x_0)^n).$$

En particulier, pour $x_0 = 0$, cela signifie :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n).$$

1.b Unicité d'un DL et conséquence

Proposition :

Si f admet un DL à l'ordre n en x_0 , alors celui-ci est unique ; autrement dit,

$$\text{si } f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

$$\text{et si } f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} b_0 + b_1(x - x_0) + b_2(x - x_0)^2 + \dots + b_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

$$\text{alors } a_0 = b_0, a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n.$$



Démonstration 1

Proposition :

(DL en 0 et parité)

Si f admet un DL à l'ordre n en 0, et :

- si f est paire, alors tous les coefficients d'ordre impair du DL sont nuls :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_0 + a_2x^2 + \dots + a_{2k}x^{2k} + o(x^{2k}) \text{ ou } o(x^{2k+1}) \text{ (selon que } n = 2k \text{ ou } 2k + 1)$$

- si f est impaire, alors tous les coefficients d'ordre pair du DL sont nuls :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} a_1x + a_3x^3 + \dots + a_{2k+1}x^{2k+1} + o(x^{2k+1}) \text{ ou } o(x^{2k+2}) \text{ (selon que } n = 2k + 1 \text{ ou } 2k + 2)$$



Démonstration 2

Démo 1:

Dans le cas $x_0 = 0$ pour simplifier l'écriture de la preuve!

On suppose que

$$f(x)_{x \rightarrow 0} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + o(x^n)$$

$$\text{et } g(x)_{x \rightarrow 0} = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_n x^n + o(x^n)$$

$$\text{Donc } 0_{x \rightarrow 0} = a_0 - b_0 + (a_1 - b_1)x + (a_2 - b_2)x^2 + \dots + (a_n - b_n)x^n + \underbrace{o(x^n)}_{\text{c'est } o(x^n) - o(x^n)}$$

Supposons que l'un des coefficients $a_k - b_k$ dans cette écriture soit non nul,

Notons k_0 le plus petit indice de $\{0, \dots, n\}$ pour lequel $a_{k_0} - b_{k_0} \neq 0$.

On a donc $a_i - b_i$ pour $i < k_0$ qui sont nuls, et :

$$0_{x \rightarrow 0} = (a_{k_0} - b_{k_0})x^{k_0} + (a_{k_0+1} - b_{k_0+1})x^{k_0+1} + \dots + (a_n - b_n)x^n + o(x^n)$$

$$\text{donc } (a_{k_0} - b_{k_0})x^{k_0}_{x \rightarrow 0} = (b_{k_0+1} - a_{k_0+1})x^{k_0+1} + \dots + (b_n - a_n)x^n + o(x^{n-k_0})$$

$$\text{On divise par } x^{k_0} : a_{k_0} - b_{k_0} \underset{x \rightarrow 0}{=} (b_{k_0+1} - a_{k_0+1})x + \dots + (b_n - a_n)x^{n-k_0} + o(x^{n-k_0})$$

(dans le cas où $k_0 = n$, il n'y a que $o(x^0) = o(1)$)

En passant à la limite $x \rightarrow 0$:

$$a_{k_0} - b_{k_0} = 0 \quad \text{contradiction.}$$

Donc $\forall k \in \{0, \dots, n\}$, $a_k - b_k = 0$ i.e. $a_0 = b_0, a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n$.

Démo 2: Cas d'une fonction paire.

Supposons que f ait un DL en 0 à l'ordre n .

$$\text{On l'écrit, } f(x)_{x \rightarrow 0} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n + o(x^n)$$

$$\begin{aligned} \text{Donc (cf. chap. 9), } f(-x)_{x \rightarrow 0} &= a_0 + a_1(-x) + a_2(-x)^2 + a_3(-x)^3 + \dots + a_n(-x)^n + o((-x)^n) \\ &= a_0 - a_1 x + a_2 x^2 - a_3 x^3 + \dots + (-1)^n a_n x^n + o(x^n) \end{aligned}$$

$$\text{Car } o((-x)^n) = o(\underbrace{(-1)^n x^n}_{\substack{\text{ce n'est \u00e0 vis} \\ \text{de } x}}) = o(x^n)$$

On f est pair donc $f(-x) = f(x)$, on a un 2^{ème} DL de f en 0 :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} a_0 - a_1 x + a_2 x^2 - a_3 x^3 + \dots + (-1)^n a_n x^n + o(x^n)$$

Par l'unicité des coefficients d'un DL, $a_0 = a_0$
 $a_1 = -a_1$
 $a_2 = a_2$
 $a_3 = -a_3$
 $\vdots$
 $a_n = (-1)^n a_n$

Ainsi, $\forall k \in \mathbb{N}$ tel que $0 \leq 2k+1 \leq n$

$$a_{2k+1} = -a_{2k+1} \quad \text{i.e.} \quad 2a_{2k+1} = 0 \quad \text{i.e.} \quad a_{2k+1} = 0$$

Ainsi, les coefficients d'indice impair sont nuls.

Démo 3: Cas $x_0 = 0$ pour simplifier les écritures de la preuve.

On a $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, avec $0 \in I$,

$$\text{et on sait que } f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + o(x^n)$$

et $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable de dérivée f .

$$\text{Posons, pour tout } x \in I, G(x) = F(x) - \left(F(0) + a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \dots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \right)$$

$$\text{Il s'agit de montrer que } G(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^{n+1}) \quad \text{i.e.} \quad \frac{G(x)}{x^{n+1}} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$$

$$\text{Par somme, } G \text{ est dérivable sur } I, \text{ et } \forall x \in I, G'(x) = f(x) - (0 + a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n)$$

$$\text{On sait donc que } G'(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^n) \quad (\text{c'est ce que dit le DL en 0 de } f)$$

$$\text{Autrement dit, on sait : } \frac{G'(x)}{x^n} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$$

Soit $x \in I \setminus \{0\}$ fixé, tel que $x > 0$.

On a $[0, x] \subset I$ puisque I est un intervalle.

donc G est bien définie sur $[0, x]$, dérivable sur $[0, x]$.

donc G est continue sur $[0, x]$ et dérivable sur $]0, x[$.

$$\text{D'après le TAF. } \exists c_x \in]0, x[, G'(c_x) = \frac{G(x) - G(0)}{x - 0} = \frac{G(x)}{x}$$

$$\text{car } G(0) = F(0) - (F(0) + 0 + 0 + \dots + 0) = 0$$

$$\text{Ainsi } \frac{G(x)}{x^{n+1}} = \frac{G'(c_x)}{x^n} = \frac{G'(c_x)}{c_x^n} \times \left(\frac{c_x}{x} \right)^n$$

On peut faire ceci pour tout $x \in I$ tel que $x > 0$,

$$\text{On a } 0 < c_x < x \text{ et } \left| \frac{G(x)}{x^{m+1}} \right| = \left| \frac{G'(x)}{c_x^m} \times \left(\frac{c_x}{x} \right)^m \right|$$

$$\text{ie } \left| \frac{G(x)}{x^{m+1}} \right| = \underbrace{\left| \frac{G'(x)}{c_x^m} \right|}_{\in [0,1] \text{ car } 0 < c_x < x} \times \left(\frac{c_x}{x} \right)^m$$

donc $\left| \frac{G(x)}{x^{m+1}} \right| \leq \left| \frac{G'(x)}{c_x^m} \right|$ quand $x \xrightarrow{>} 0$, on a $c_x \xrightarrow{>} 0$ par le théorème des gendarmes,

$$\text{et on sait que } \frac{G'(x)}{x^m} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\text{Donc, par composition de limite, } \frac{G'(c_x)}{c_x^m} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ donc } \left| \frac{G'(c_x)}{c_x^m} \right| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\text{Donc, par majoration, } \left| \frac{G(x)}{x^{m+1}} \right| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\text{De même, on pourrait montrer que } \left| \frac{G(x)}{x^{m+1}} \right| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\text{Donc, au final, } \frac{G(x)}{x^{m+1}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ ie } G(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^{m+1})$$

$$\text{ie } F(x) = F(0) + a_0 x + \dots + \frac{a_m}{m+1} x^{m+1} + o(x^{m+1})$$

1.c Primitivation de DL

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$, x_0 un point de I , et $n \in \mathbb{N}$.

On note F une primitive de f sur I .

Si f admet un DL à l'ordre n en x_0 :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots + a_n(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

alors F a un DL à l'ordre $n + 1$ en x_0 , qui est :

$$F(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} F(x_0) + a_0(x - x_0) + \frac{a_1}{2}(x - x_0)^2 + \frac{a_2}{3}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{a_n}{n+1}(x - x_0)^{n+1} + o((x - x_0)^{n+1})$$



Démonstration 3

Dans le cas courant $x_0 = 0$:

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n) \implies F(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} F(0) + \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k+1} x^{k+1} + o(x^{n+1})$$

Exemples d'utilisation : à partir d'autres DL connus....

- Déterminer le DL en 0 de $\ln(1+x)$ (à l'ordre ~~n~~) et celui de Arctan (à l'ordre $2n+1$).
- Déterminer le DL à l'ordre 5 en 0 de Arccos . ^{$n+1$}



Démonstration 4

⚠ Il n'y a pas de résultat pour la dérivée concernant l'existence de DL.

Plus précisément :

si f a un DL à l'ordre n en x_0 , on ne peut pas conclure que f' a un DL à l'ordre $n-1$ en x_0 ...

(Cependant, si on sait d'autre part que f' a bien un DL à l'ordre $n-1$ en x_0 , alors il s'obtient bien sûr en dérivant terme à terme celui de f , par application du résultat sur l'intégration de DL à f' !

Mais en pratique, cela ne sert pas vraiment.)

Démo 4:

- Posons $f:]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, f est la dérivée de $F:]-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{1+x} \qquad x \mapsto \ln(1+x)$$

autrement dit F est une primitive de f .

f admet un DL en 0 à l'ordre $m \in \mathbb{N}$:

$$f(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^m x^m + o(x^m)$$

Par le théorème de primitivation de DL, F admet le DL d'ordre $m+1$ en 0 suivant:

$$F(x) = F(0) + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^m}{m+1} x^{m+1} + o(x^{m+1})$$

$\hookrightarrow \ln(1+0) = 0$

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^m}{m+1} x^{m+1} + o(x^{m+1}) \\ &= \sum_{k=1}^{m+1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + o(x^{m+1}) \end{aligned}$$

Posons $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, on sait que $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + \dots + (-1)^m u^m + o(u^m)$
 $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$

et $x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ donc $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots + (-1)^n x^{2n} + o(x^{2n})$

Ainsi f admet un DL d'ordre $2n$ en 0,

et $\text{Arctan}' = f$ donc Arctan admet un DL d'ordre $2n+1$ en 0 qui est:

$$\text{Arctan}(x) = \underbrace{\text{Arctan}(0)}_0 + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} + o(x^{2n+1})$$

$$\text{Arctan}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+1})$$

- On pose $f:]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}$, On a $\text{Arccos}' = f$

$$x \mapsto \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

Cherchons le DL d'ordre 4 en 0 de f , on sait que $(1+u)^k = 1 + ku + \frac{k(k-1)}{2} u^2 + o(u^2)$

$\forall x \in]-1, 1[, f(x) = -(1+(-x^2))^{-1/2}$ et $-x^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$

$$\begin{aligned} \text{Donc } f(x) &= -\left(1 + \left(-\frac{1}{2}\right)(-x^2) + \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)}{2} (-x^2)^2 + o((-x^2)^2)\right) \\ &= -\left(1 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{3}{8} x^4 + o(x^4)\right) \end{aligned}$$

Donc, par primitivation de DL, $\arccos$ admet $\mathcal{C}_2$ DL₅ en 0 suivant :

$$\arccos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \arccos(0) - x - \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} - \frac{3}{8} \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$$

2 DL et classe $\mathcal{C}^n$ - Formule de Taylor-Young

2.a Introduction

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, où I est un intervalle de $\mathbb{R}$, x_0 un point de I , et $\mathcal{C}$ la courbe représentative de f .

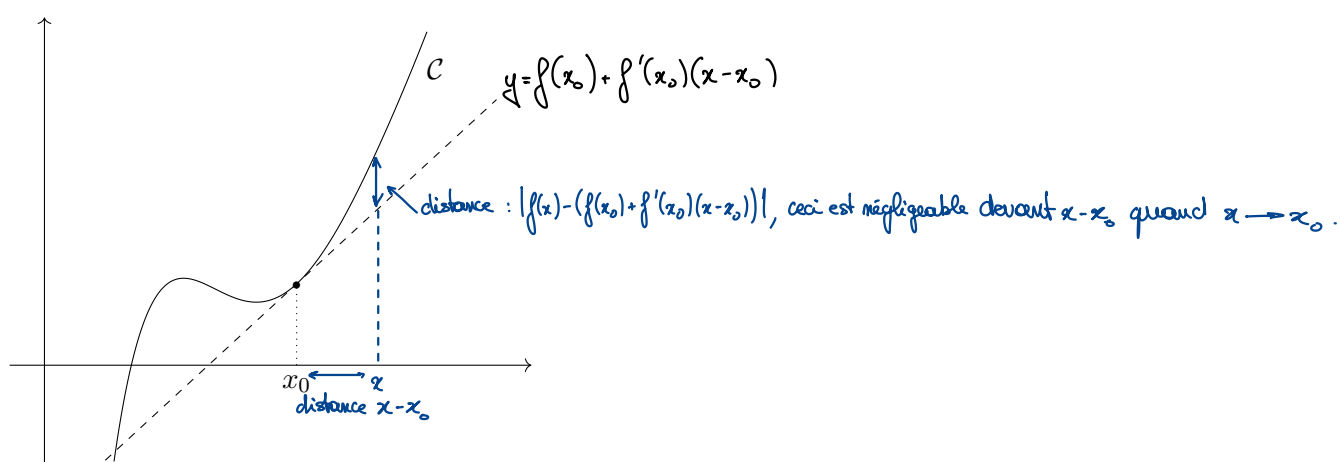
- On sait que f est continue en x_0 si et seulement si f admet en x_0 un DL d'ordre 0, qui sera nécessairement :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \underbrace{f(x_0)}_{\text{polynôme de degré 0}} + o(1)$$

- On sait que f est dérivable en x_0 si et seulement si f admet en x_0 un DL d'ordre 1, qui sera nécessairement :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{\text{polynôme de degré 1}} + o(x - x_0)$$

Graphiquement, $\mathcal{C}$ est localement proche de sa tangente au point x_0 :



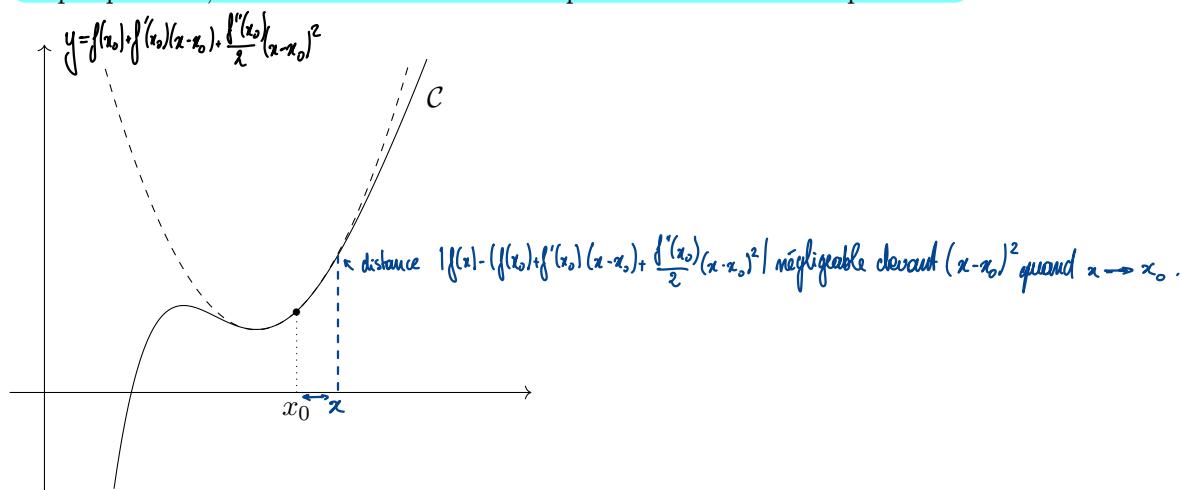
- Dans ce chapitre :

On verra que si f est de classe $\mathcal{C}^2$, alors f admet en tout $x_0 \in I$ un DL à l'ordre 2, qui sera nécessairement :

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2}_{\text{polynôme de degré 2}} + o((x - x_0)^2)$$

⚠ Il n'y a plus de "si et seulement si"...

Graphiquement, la courbe $\mathcal{C}$ est localement proche d'une certaine parabole.



Plus généralement, si f est de classe $\mathcal{C}^n$, alors f admet en tout $x_0 \in I$ un DL à l'ordre n ...

2.b Formule de Taylor-Young

Théorème :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$, avec I un intervalle. Soit $x_0 \in I$. Alors f admet un DL à l'ordre n en x_0 , qui est :

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n) \end{aligned}$$

si $x_0 = 0$:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)x + \frac{f''(x_0)}{2}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}x^n + o(x^n) \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} x^k + o(x^n) \end{aligned}$$



Démonstration 5

Pour résumer les liens entre DL d'ordre n et classe $\mathcal{C}^n$:

continuité	$\Leftrightarrow$	existence d'un DL à l'ordre 0
dérivabilité	$\Leftrightarrow$	existence d'un DL à l'ordre 1
classe $\mathcal{C}^n$	$\Rightarrow$	existence d'un DL à l'ordre n

Mais la réciproque du dernier point est fautive pour $n \geq 2$!

En particulier, existence d'un DL d'ordre 2 en $x_0 \not\Rightarrow f$ deux fois dérivable en x_0 .

2.c Application de Taylor-Young : preuves de DL usuels

Exemples : $\exp, \cos, x \mapsto \frac{1}{1+x}$.



Démonstration 6

On se servira de la formule de Taylor-Young pour les exercices théoriques principalement ; pour les calculs pratiques de DL, on utilise en général les opérations vues : $+$, $\times$, $/$, $\circ$, primitivation.

2.d Application des DL ou des développements asymptotiques à connaître

- Étude locale (prolongement, dérivabilité, position par rapport à la tangente...) d'une fonction en un point : c.f. ch 12.
- Calcul de limite : si f a un DL en x_0 , la limite de f en x_0 est le terme constant a_0 ; si f a un développement asymptotique, on considère le premier terme du développement.¹
- Détermination d'asymptote et position par rapport à l'asymptote : c.f. ch 9.
- Recherche d'équivalent (c.f. après !) : l'équivalent sera le premier terme non nul...²

1. On suppose les termes classés du "moins négligeable" au "plus négligeable".

2. On suppose les termes classés du "moins négligeable" au "plus négligeable".

Démo 5: Par une récurrence sur $n \in \mathbb{N}$. On prend $x_0 = 0$ pour simplifier l'écriture de la preuve.

Posons, $\forall n \in \mathbb{N}$, P_n : "Pour toute fonction $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ de classe C^n , on a $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} x^k + o(x^n)$ ".

• Pour $n=0$: Soit $f: I \rightarrow \mathbb{K}$ de classe C^0 i.e. une fonction continue sur I , en particulier f continue en 0 , i.e. : $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} f(0)$

$$\begin{aligned} \text{i.e. } f(x) &= f(0) + o(1) \\ &= \sum_{k=0}^0 \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^0) \end{aligned}$$

Donc P_0 est vraie.

• Supposons P_m vraie pour un $m \in \mathbb{N}$ fixé.

Soit $f: I \rightarrow \mathbb{K}$, une fonction de classe C^{m+1} .

Alors $f': I \rightarrow \mathbb{K}$ est de classe C^m .

Donc par HR : $f'(x) = \sum_{k=0}^m \frac{(f')^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^m)$

$$f'(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k+1)}(0)}{k!} x^k + o(x^m)$$

Par primitivation de Δ , puisque f est une primitive de f' sur I ,

$$f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k+1)}(0)}{k!} \frac{x^{k+1}}{k+1} + o(x^{m+1})$$

$$x=0 \Rightarrow f(x) = f(0) + \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k+1)}(0)}{(k+1)!} x^{k+1} + o(x^{m+1})$$

En posant $j = k+1$:

$$f(x) = f(0) + \sum_{j=1}^{m+1} \frac{f^{(j)}(0)}{j!} x^j + o(x^{m+1})$$

$$x=0 \Rightarrow \frac{f^{(0)}(0)}{0!} x + \sum_{k=1}^{m+1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^{m+1})$$

$$x=0 \Rightarrow \sum_{k=0}^{m+1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^{m+1})$$

Ainsi P_{m+1} est vraie.

• Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n est vraie.

Démo 6:

- Exp: Soit $m \in \mathbb{N}$, $\exp$ est de classe C^m sur $\mathbb{R}$ qui contient 0 donc, par la formule de T-Y:

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^m \frac{\exp^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^m)$$

On $\forall k \in \mathbb{N}$, $\exp^{(k)} = \exp$ donc $\exp^{(k)}(0) = \exp(0) = 1$.

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^m \frac{x^k}{k!} + o(x^m)$$

- cos: Soit $m \in \mathbb{N}$, $\cos$ est de classe C^{2m} sur $\mathbb{R}$, qui contient 0 donc :

$$\cos(x) = \sum_{j=0}^{2m} \frac{\cos^{(j)}(0)}{j!} x^j + o(x^{2m})$$

On $\forall j \in \mathbb{N}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\cos^{(j)}(x) = \cos(x + j \frac{\pi}{2})$

$$\text{Donc } \cos^{(j)}(0) = \cos(j \frac{\pi}{2})$$

si j impair, $j = 2k+1$ avec $k \in \mathbb{N}$:

$$\cos^{(2k+1)}(0) = \cos(k\pi + \frac{\pi}{2}) = 0$$

Si j est pair, $j = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$:

$$\cos^{(2k)}(0) = \cos(k\pi) = (-1)^k$$

(preuve: $\cos(k\pi) = \operatorname{Re}(e^{ik\pi}) = \operatorname{Re}((e^{i\pi})^k) = \operatorname{Re}((-1)^k) = (-1)^k$)

$$\text{Donc } \cos(x) = \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2m})$$

- $f: x \mapsto \frac{1}{1+x}$ sur $I =]-1, +\infty[$, qui contient 0,

f est de classe C^m sur I , donc par T-Y:

$$f(x) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^m)$$

Cf. Chap. 12: $\forall k \in \mathbb{N}$, $\forall x \in I$, $f^{(k)}(x) = \frac{(-1)^k k!}{(1+x)^{k+1}}$

$$\text{Donc } f^{(k)}(0) = \frac{(-1)^k k!}{1^{k+1}}$$

$$\text{D'où } f(x) = \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k k!}{k!} x^k + o(x^m)$$

$$= \sum_{k=0}^m (-1)^k x^k + o(x^m)$$

3 Domination

3.a Pour les suites

Définition :

Soient u et v deux suites de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

On suppose que $v_n \neq 0$, au moins à partir d'un certain rang.

On dit que u est dominée par v , et on note $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(v_n)$ si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ est bornée.

Autres notations : $u_n = O_{n \rightarrow +\infty}(v_n)$, $u_n = O(v_n)$.

Voici une définition équivalente, qui permet d'éviter de supposer que v_n ne s'annule jamais à partir d'un certain rang : $u_n = O(v_n) \iff \exists (M_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = M_n v_n$ et (M_n) est bornée.

Exemples : $5n^2 + \ln n = O(n^2)$ car $\frac{5n^2 + \ln(n)}{n^2} = 5 + \frac{\ln(n)}{n^2}$: bornée car convergente vers 5.

$\frac{\sin(n)}{n} = O\left(\frac{1}{n}\right)$ car $\frac{\sin(n)}{\frac{1}{n}} = \sin(n)$: bornée.

$\frac{(-1)^n}{\ln(n)} + \frac{1}{n^2} = O\left(\frac{1}{\ln(n)}\right)$ car $\frac{\frac{(-1)^n}{\ln(n)} + \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{\ln(n)}} = (-1)^n + \frac{\ln(n)}{n^2}$: bornée.

Comme une suite convergente (vers 0) est bornée :

Proposition :

$$u_n = o(v_n) \implies u_n = O(v_n)$$

⚠ la réciproque est fausse !

Cette notion de O est celle qu'on utilise en informatique pour parler de complexité.

Propriétés de O à connaître : les mêmes que pour o pour la multiplication par un scalaire, la somme, le produit, la transitivité ; et :

$$u_n = O(1) \iff (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée}$$

⚠ Si vous trouvez $u_n = O(0)$, cela signifie que la suite (u_n) est nulle à partir d'un certain rang : il y a de fortes chances que vous vous soyez trompé !

3.b Pour les fonctions

La différence : pour les suites, n ne peut tendre que vers $+\infty$, alors qu'ici on se place en un point a qui peut être fini ou $\pm\infty$.

Définition :

Soient f, g , des fonctions définies sur un intervalle I , et $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ un point ou une extrémité de I .

On suppose que g ne s'annule pas au voisinage de a .

On dit que f est dominée par g au voisinage de a si $x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$ est bornée au voisinage de a .

Notations : $f = O_a(g)$, ou $f(x) = O_{x \rightarrow a}(g(x))$, ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x))$.

Voici une définition équivalente, qui englobe le cas où g s'annule au voisinage de a :

$f(x) = O(g(x)) \iff$ il existe une fonction M telle que $f(x) = M(x)g(x)$ et M bornée au voisinage de a

Les propriétés sont les mêmes que pour les suites (lien entre o et O , opérations, $O(o)\dots$), précisons quand même :

$$f(x) = O(1) \iff f \text{ est bornée au voisinage de } a$$

4 Equivalence

4.a Pour les suites

4.a.i Définition et premiers exemples

Définition :

Soient u et v deux suites de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

On suppose que $v_n \neq 0$, au moins à partir d'un certain rang.

On dit que u est équivalent à v , et on note $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ si : $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$

Autre notation : $u_n \sim v_n$.

Voici une définition équivalente, qui permet d'éviter de supposer que v_n ne s'annule jamais à partir d'un certain rang :

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \iff \exists (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \forall n \in \mathbb{N}, u_n = a_n v_n \text{ et } a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

En conséquence, $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 0$ signifie : $\exists (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ tq } \forall n, u_n = 0 \times a_n \text{ et } a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$

Cela n'arrive quasiment jamais en pratique !

Premiers exemples :

$$n+1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \quad \text{car} \quad \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$3n^2 + 2n - \sqrt{n} + \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3n^2 \quad \text{car} \quad \frac{3n^2 + 2n - \sqrt{n} + \frac{1}{n}}{3n^2} = 1 + \frac{2}{3n} - \frac{1}{3n^{3/2}} + \frac{1}{3n^3} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$3n^2 \not\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^2 \quad \text{car} \quad \frac{3n^2}{n^2} = 3 \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$\frac{1}{n + \ln(n)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n} \quad \text{car} \quad \frac{1}{\frac{n + \ln(n)}{1/n}} = \frac{n}{n + \ln(n)} = \frac{1}{1 + \frac{\ln(n)}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n} \quad \text{car} \quad \frac{1/n + 1/n^2}{1/n} = 1 + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

$$\frac{2}{\ln(n)} \not\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\ln(n)} \quad \text{car} \quad \frac{2/\ln(n)}{1/\ln(n)} = 2 \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

4.a.ii Propriétés de base

Proposition :

- $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$ (réflexivité)
Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ alors $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$ (symétrie)
Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et si $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} w_n$, alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} w_n$ (transitivité)
- Multiplication par un scalaire :
Pour $\lambda \neq 0$, si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ alors $\lambda u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \lambda v_n$.
- Produit :
Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et $w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} t_n$, alors $u_n w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n t_n$
- Valeur absolue/module :
Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ alors $|u_n| \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} |v_n|$
- Puissances :
Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$, et si $(u_n)_n$ est strictement positive à partir d'un certain rang, alors v_n aussi et pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $u_n^\alpha \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n^\alpha$. (par ex. $\sqrt{u_n} \sim \sqrt{v_n}$)
- Inverse :
Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$, et si $(u_n)_n$ est non nulle à partir d'un certain rang, alors v_n aussi et $\frac{1}{u_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{v_n}$



Démonstration 7

⚠ Il n'y a pas de propriété pour les sommes !

Contre-exemple :

Avec $U_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, on a $U_n \sim \frac{1}{n}$ et $V_n = -\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$, on a $V_n \sim -\frac{1}{n}$

Mais $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $U_n + V_n = \frac{2}{n^2} \not\sim \frac{1}{n} - \frac{1}{n} = 0$

En fait, on n'est pas obligé de supposer $(u_n)_n$ positive à partir d'un certain rang pour les puissances si ces puissances sont entières : en effet, cela revient à utiliser la propriété sur les produits.

⚠ Pas de composition avec les équivalents ! : $U_n \sim V_n \not\Rightarrow f(U_n) \sim f(V_n)$ pour la plupart des fonctions f .

Contre-exemple :

$\frac{n^2 + n}{n^2} \sim \frac{n^2}{n^2}$ (car $\frac{n^2 + n}{n^2} = 1 + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$)

mais $\exp\left(\frac{n^2 + n}{n^2}\right) \not\sim \exp\left(\frac{n^2}{n^2}\right)$ car $\frac{e^{n^2 + n}}{e^{n^2}} = e^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \infty$

Démo 7:

• $\frac{u_n}{u_n} = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ donc $u_n \sim u_n$

si $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ alors $\frac{v_n}{u_n} = \frac{1}{\frac{u_n}{v_n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 1$ donc $v_n \sim u_n$

si $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ et si $\frac{v_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ alors $\frac{u_n}{w_n} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{v_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \times 1 = 1$ donc $u_n \sim w_n$

• Si $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ et si $\lambda \in \mathbb{K}^*$, alors $\frac{\lambda u_n}{\lambda v_n} = \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ donc $\lambda u_n \sim \lambda v_n$

• Si $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ et si $\frac{w_n}{t_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, alors $\frac{u_n w_n}{v_n t_n} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{w_n}{t_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \times 1 = 1$ donc $u_n w_n \sim v_n t_n$.

• Si $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ alors $\frac{|u_n|}{|v_n|} = \left| \frac{u_n}{v_n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |1| = 1$ donc $|u_n| \sim |v_n|$

• Si $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, on a vu au chap. 9 que si (u_n) était positive APCR alors (v_n) aussi, donc $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, u_n^α et v_n^α existent APCR et $\frac{u_n^\alpha}{v_n^\alpha} = \left(\frac{u_n}{v_n} \right)^\alpha \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1^\alpha = 1$, donc $u_n^\alpha \sim v_n^\alpha$

• Si $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, $\frac{1/u_n}{1/v_n} = \frac{v_n}{u_n} = \frac{1}{\frac{u_n}{v_n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 1$, donc $\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{v_n}$

4.a.iii Lien entre $\sim$ et o (développements limités en particulier)

Une propriété déjà vue au chapitre 9 :

Proposition :

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et si $w_n = o(u_n)$ alors $w_n = o(v_n)$.
'compliquée' $\downarrow$ *'simple'*

Utilisation : on peut donc écrire qu'un $o\left(\frac{1}{n+1}\right)$ est un $\sigma\left(\frac{1}{n}\right)$ car $\frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{n}$

La proposition fondamentale, également vue au chapitre 9 :

Proposition :

$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \iff u_n = v_n + o(v_n)$.

Exemple : $u_n = \ln n + n^2 + 2^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2^n$ car $n^2 = \sigma(2^n)$ et $\ln(n) = \sigma(n^2)$ donc $\ln(n) = \sigma(2^n)$

D'où une méthode pour calculer l'équivalent d'une somme :

passer par les o , souvent avec des développements limités/asymptotiques, que l'on sait sommer.

Exemple : Déterminer un équivalent simple de la suite de terme général : $u_n = n^{\frac{1}{n}} - \sqrt{1 + \frac{\ln(n)}{n}}$



Démonstration 8

On obtient un équivalent en prenant le premier terme non nul dans le développement trouvé.

Remarque : Soit (u_n) une suite.

Que signifie $u_n - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$? Que signifie $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1 + \frac{1}{n}$?

Quelle est l'information la plus intéressante ?



Démonstration 9

Au final, s'il reste des sommes dans un équivalent (par exemple $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3n^2 + 2n$), c'est qu'on n'a pas encore l'équivalent le plus simple de la suite (u_n) ; dans l'exemple, le terme $2n$ est superflu, il n'apporte aucune information. On ne retiendra que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3n^2$ (il ne peut en rester qu'un !!)

4.a.iv Equivalent et signe, équivalent et limite

Une propriété démontrée au chapitre 9 :

Proposition :

On suppose $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$.

Si la suite $(u_n)_n$ est positive à partir d'un certain rang, alors $(v_n)_n$ aussi.

Si la suite $(u_n)_n$ est non nulle à partir d'un certain rang, alors $(v_n)_n$ aussi.

Même chose avec "négative", ou "strictement positive", ou "strictement négative".

Démo 8:

$$\begin{aligned}\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n &= n^{\frac{1}{n}} - \sqrt{1 + \frac{\ln(n)}{n}} \\&= \exp\left(\frac{1}{n} \ln(n)\right) - \sqrt{1 + \frac{\ln(n)}{n}} \\&\underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right) - \left(1 + \frac{1}{2} \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)\right) \quad \text{car } \frac{\ln(n)}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \\&\underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{2} \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right) \\u_n &\underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{1}{2} \frac{\ln(n)}{n}\right)\end{aligned}$$

$$\text{Donc } u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \frac{\ln(n)}{n}$$

Démo 9:

- Lorsqu'on écrit " $u_n - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ ", on écrit $u_n - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ i.e. $u_n = 1 + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$ [info la plus importante]
- Lorsqu'on écrit " $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1 + \frac{1}{n}$ ", on écrit $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \left(1 + \frac{1}{n}\right) + o\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

Or $1 + \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1$ (car $\frac{1 + \frac{1}{n}}{1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$) donc le $o\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ n'est qu'un $o(1)$...

Au final, l'information revient à $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + \frac{1}{n} + o(1)$

$$\text{i.e. } u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} 1 + o(1)$$

(En fait, $1 + \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1$, donc on n'a que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1$)

Proposition :

Soit ℓ fini non nul. $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \iff u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ell$.

⚠ Ce n'est pas valable si $\ell = 0$: se rappeler que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 0$ est rarissime...

De même que pour le signe, une information $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ avec (v_n) suite "plus simple" dont on connaît la limite permet d'obtenir des informations sur la suite de départ (u_n) :

Proposition :

Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et que $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ (fini ou infini), alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

(c.f. chapitre 9)

Ceci nous donner une nouvelle méthode pour calculer la limite d'une suite : trouver un équivalent simple.

⚠ Attention aux déformations de cette proposition :

- Si (u_n) et (v_n) ont la même limite, on ne peut pas conclure que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$.

Contre-exemples: $u_n = n, v_n = n^2$: elles tendent vers $+\infty$ mais $u_n \not\sim v_n$.

$u_n = \frac{1}{n}, v_n = \frac{1}{n^2}$: elles tendent vers 0 mais $u_n \not\sim v_n$.

- Si (u_n) a une limite, alors (u_{n+1}) a la même limite ; mais même dans ce cas particulier, on ne peut pas conclure que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_{n+1}$.

Contre-exemple :

$u_n = 3^n$, on a $u_n \rightarrow +\infty, u_{n+1} \rightarrow +\infty, u_{n+1} = 3^{n+1} = 3 \cdot 3^n \not\sim 3^n = u_n$

Proposition :

Si à partir d'un certain rang, $u_n \leq v_n \leq w_n$, et s'il existe une suite (a_n) non nulle à partir d'un certain rang telle que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$ et $w_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$, alors

$$v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_n$$



Démonstration 10

4.a.v Exemples à connaître $(\exp(x) = 1 + x + o(x) \text{ donc } \exp(x) - 1 = x + o(x))$

Proposition :

Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$: $\exp(u_n) - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$, $\ln(1 + u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$, $\sin(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$

$\tan(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$, $\operatorname{Arctan}(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$, $\operatorname{sh}(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n$

$1 - \cos(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{u_n^2}{2}$ $(1 + u_n)^k - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} k u_n$ (en particulier : $\sqrt{1 + u_n} - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} u_n$)



Démonstration 11

Démon 10:

Supposons que $\forall m \in \mathbb{N}, u_m \leq v_m \leq w_m$ et que $\frac{u_m}{a_m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$, et que $\frac{w_m}{a_m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$.

Montrons que $\frac{v_m}{a_m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$.

Soit $\varepsilon > 0$.

On sait que $\exists N_1 \in \mathbb{N}, \forall m \geq N_1, 1 - \varepsilon \leq \frac{u_m}{a_m} \leq 1 + \varepsilon$

et que $\exists N_2 \in \mathbb{N}, \forall m \geq N_2, 1 - \varepsilon \leq \frac{w_m}{a_m} \leq 1 + \varepsilon$

Posons $N = \max(N_1, N_2)$.

Soit $m \in \mathbb{N}$ tel que $m \geq N$: on sait que $m \geq N_1$ et $m \geq N_2$.

On sait que $u_m \leq v_m \leq w_m$, divisons par a_m (la suite est non nulle APCR)

$\hookrightarrow$ si $a_m > 0$: $\frac{u_m}{a_m} \leq \frac{v_m}{a_m} \leq \frac{w_m}{a_m}$, et comme $\frac{w_m}{a_m} \leq 1 + \varepsilon$ et $1 - \varepsilon \leq \frac{u_m}{a_m}$:

On a bien $1 - \varepsilon \leq \frac{v_m}{a_m} \leq 1 + \varepsilon$

$\hookrightarrow$ si $a_m < 0$: $\frac{u_m}{a_m} \geq \frac{v_m}{a_m} \geq \frac{w_m}{a_m}$, et comme on sait $1 + \varepsilon \geq \frac{u_m}{a_m}$ et $\frac{w_m}{a_m} \geq 1 - \varepsilon$.

On a bien $1 + \varepsilon \geq \frac{v_m}{a_m} \geq 1 - \varepsilon$

Ainsi, $\forall m \geq N, 1 - \varepsilon \leq \frac{v_m}{a_m} \leq 1 + \varepsilon$, ceci pour tout $\varepsilon > 0$ donc $\frac{v_m}{a_m} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1$ i.e. $v_m \sim a_m$

Démon 11:

• $\ln(1+x) = x + o(x)$ et si $u_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$, donc $\ln(1+u_m) = u_m + o(u_m)$ donc $\ln(1+u_m) \sim u_m$

• $\exp(x) = 1 + x + o(x)$ et $u_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$ donc $\exp(u_m) - 1 = u_m + o(u_m)$ donc $\exp(u_m) - 1 \sim u_m$

• $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ donc $\cos(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{=} -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$ donc $1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \frac{x^2}{2} + o(x^2)$

$$\text{donc } 1 - \cos(u_m) \underset{m \rightarrow \infty}{=} \frac{u_m^2}{2} + o(u_m^2)$$

$$\text{donc } 1 - \cos(u_m) = \frac{u_m^2}{2} + o\left(\frac{u_m^2}{2}\right)$$

$$\text{donc } 1 - \cos(u_m) \sim \frac{u_m^2}{2}$$

Exemples :

$$u_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \quad \text{car } \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$v_n = \operatorname{sh}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{car } \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et $u_n + v_n$? **! ON NE SOMME PAS LES ÉQUIVALENTS**

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) + \operatorname{sh}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \quad \text{car } \frac{1}{n} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$$

$$\text{Donc } u_n + v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Autres exemples d'application :

a) Équivalent simple de $u_n = \ln\left(1 + \sin \frac{1}{n}\right)$ b) Limite de $u_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$



Démonstration 12

Proposition :

(Polynômes)

Pour $a_0, \dots, a_p$ dans $\mathbb{K}$ avec $a_p \neq 0$,

$$a_0 + a_1 n + a_2 n^2 + \dots + a_p n^p \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_p n^p \quad \left(\text{car } \frac{a_0 + \dots + a_p n^p}{a_p n^p} \rightarrow 1 \right)$$

$$\frac{n^3 - n + 6}{-2n^4 - n^3 + 2n^2 - 5n + 7} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^3}{-2n^4} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{-1}{2n} \quad \text{donc ça tend vers } 0$$

4.b Pour les fonctions

La définition et les propriétés sont similaires ; une différence est bien sûr que, pour les suites, n ne peut tendre que vers $+\infty$, alors qu'ici on se place en un point a qui peut être fini ou $\pm\infty$.

Il y aura un résultat supplémentaire concernant la "composition".

Dans la suite, sauf mention contraire, on considèrera des fonctions $(f, g, h\dots)$ définies sur un intervalle I , et $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ un point ou une extrémité de I .

Définition :

On suppose que g ne s'annule pas au voisinage de a .

On dit que f est équivalente à g au voisinage de a si :

Notations : $f \underset{a}{\sim} g$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$.

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$$

Une définition qui marche aussi dans le cas où g s'annule au voisinage de a :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \iff \text{il existe une fonction } u \text{ telle que } f(x) = u(x)g(x) \text{ au voisinage de } a \text{ et } u(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$$

! En conséquence, $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} 0$ signifie que f est nulle au voisinage de a (rarissime!!! vérifier ses calculs dans ce cas...).

Démo 12:

$$a) u_n = \ln\left(1 + \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$\sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \text{ car } \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

problème

$$\text{donc } \ln\left(1 + \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right) \sim \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \text{ car } \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

On applique $f: x \mapsto \ln(1+x)$ à un équivalent : illicite.

$$\text{ici } \sin\left(\frac{1}{n}\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ donc } u_n = \ln\left(1 + \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right) \sim \sin\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$\text{or } \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ donc } \sin\left(\frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$$

$$\text{d'où } u_n \sim \frac{1}{n}$$

$$b) \text{ limite de } u_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$$

$$\forall n \geq 2, u_n = \exp\left(n \ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)\right)$$

$$= \exp\left(n \ln\left(\frac{n-1+2}{n-1}\right)\right)$$

$$= \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{2}{n-1}\right)\right)$$

$$\text{or } \frac{2}{n-1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \text{ donc } \ln\left(1 + \frac{2}{n-1}\right) \sim \frac{2}{n-1} \sim \frac{2}{n} \text{ (car } n-1 \sim n)$$

$$\text{donc } n \ln\left(1 + \frac{2}{n-1}\right) \sim n \times \frac{2}{n} = 2$$

$$\text{Or } 2 \in \mathbb{R}^* \text{ donc } n \ln\left(1 + \frac{2}{n-1}\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 2$$

$$\text{donc } u_n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{2}{n-1}\right)\right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \exp(2) \text{ (car exp est continue en 2)}$$

Résumons les propriétés similaires à celles des suites :

Proposition :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \iff f(x) = g(x) + o(g(x))$$

En conséquence, si on connaît un développement limité ou asymptotique de f au voisinage de a , en considérant que les termes sont bien ordonnés, l'équivalent est le premier terme non nul du développement.

Exemples :

Il faut savoir traiter les polynômes ; par exemple, pour $-4x^3 - 2x^2 + 1$:

Un équivalent en $+\infty$ est $-4x^3$ car $-4x^3 - 2x^2 + 1 = o(-4x^3)$ $x \rightarrow +\infty$

Un équivalent en 0 est 1 car $-4x^3 - 2x^2 = o(1)$ $x \rightarrow 0$

Un équivalent de $-4x^3 - 2x^2 + 1 + \frac{7}{\sqrt{x}}$ en 0 est $\frac{7}{\sqrt{x}}$ car $1 - 2x^2 - 4x^3 = o\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ $x \rightarrow 0$

Proposition :

(Équivalents usuels)

- $\exp(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $\forall \alpha \in \mathbb{R}, (1+x)^\alpha - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x$
- En particulier $\sqrt{1+x} - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2}x$
- $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $\tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2}x^2$
- $\operatorname{sh}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$
- $\operatorname{ch}(x) - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2}x^2 \rightarrow \text{pas utile}$
- $\operatorname{Arcsin}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \rightarrow \text{pas utile}$
- $\operatorname{Arctan}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$

Proposition :

- Soit ℓ fini non nul. $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \iff f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \ell$
- Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ et...
si g est > 0 au voisinage de a (resp. < 0 , resp. non nulle) alors f aussi.
si $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \in \mathbb{R}$, alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \in \mathbb{R}$ aussi.
- Si $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ au voisinage de a , et si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \varphi(x)$ et $h(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \varphi(x)$, alors $g(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} \varphi(x)$.

Proposition :

- $\sim$ réflexive, symétrique et transitive.
- On peut multiplier les deux membres d'un équivalent par un λ non nul
- On peut faire des produits, des quotients membre à membre des équivalents ;
- On peut les passer à la valeur absolue ;
- On peut les passer à une puissance $\alpha \in \mathbb{R}$ fixée si les fonctions sont bien strictement positives au voisinage du point.

⚠ On ne peut pas, de manière générale, faire de sommes ou de compositions d'équivalents.

Des contre-exemples :

On sait que $x + \sqrt{x} + \ln(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$ et $-x + \ln(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} -x$. Mais on ne peut pas sommer :

Si on somme, on trouve $\sqrt{x} + 2\ln(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 0$, complètement Faux.

On sait que $x^2 + x \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x^2$. Mais on ne peut pas composer par exp :

$$\exp(x^2 + x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\not\sim} \exp(x^2) \text{ car } \frac{e^{x^2+x}}{e^{x^2}} = e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \text{ et pas } 1.$$

Comment faire alors pour trouver l'équivalent d'une somme ou d'une composition ?

- passer par les o : montrer plutôt que $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(x) + o(g(x))$
- ou revenir à la définition : montrer que $\frac{f(x)}{g(x)}$ tend vers 1 quand x tend vers a .

Exemples :

a) Trouver un équivalent de $x + \tan x$ en 0.

b) Trouver un équivalent de $\exp(-x^2 + \frac{1}{x})$ en $+\infty$.

$$\Delta! -x^2 + \frac{1}{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} -x^2$$



Démonstration 13

mais on ne peut pas "appliquer exp" à cet équivalent.

La seule "composition" qui est autorisée, c'est une limite avec un équivalent :

Proposition :

Si $f(X) \underset{X \rightarrow b}{\sim} g(X)$ et si $\varphi(t) \xrightarrow{t \rightarrow a} b$, alors $f(\varphi(t)) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(\varphi(t))$.



Démonstration 14

Exemple : déterminer un équivalent simple en 0 de $\exp(\sin t) - 1$.



Démonstration 15

Remarque : On peut montrer qu'on a le DL suivant : $\text{Arcsin}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$.

- Quelle différence avec l'affirmation " $\text{Arcsin}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x + \frac{x^3}{6}$ " ?

$$\text{Arcsin}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x + \frac{x^3}{6} \text{ signifie } \text{Arcsin}(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + \frac{x^3}{6} + \underbrace{o(x^3)}_{\text{négligeable}} \quad \left(\text{on pourrait écrire } \text{Arcsin}(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x + 42x^3 \text{ ce serait pareil?} \right)$$

ON PERD DE L'INFO

- Quels équivalents intéressants déduire de ce DL ?

$$\text{on a } \text{Arcsin}(x) - x = \frac{x^3}{6} + o(x^3) \text{ donc } \underbrace{\text{Arcsin}(x) - x}_{\text{information identique au DL}_3 \text{ de départ}} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^3}{6}$$

ON NE PERD PAS D'INFO

information identique au DL₃ de départ.

Démo 13:

$$a) \quad x + \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} x + x + o(x)$$

$$= 2x + o(x)$$

$$= 2x + o(2x)$$

$$\text{Donc } x + \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 2x.$$

b) on "sent" que l'équivalent simple sera e^{-x^2} ...

→ on revient à la définition!

$$\frac{\exp(-x^2 + \frac{1}{x})}{\exp(-x^2)} = \frac{e^{-x^2 + \frac{1}{x}}}{e^{-x^2}} = e^{\frac{1}{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} e^0 = 1 \quad \text{par continuité de exp en 0. (car } \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0)$$

$$\text{Donc } \exp(-x^2 + \frac{1}{x}) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \exp(-x^2)$$

Démo 14:

$$\left. \begin{array}{l} \text{On suppose } f(x) \underset{x \rightarrow b}{\sim} g(x) \quad \text{c.e.} \quad \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow b} 1 \\ \text{et que } \varphi(t) \xrightarrow{t \rightarrow a} b \end{array} \right\} \text{ par composition de limite, } \frac{f(\varphi(t))}{g(\varphi(t))} \xrightarrow{t \rightarrow a} 1$$

$$\text{Donc } f(\varphi(t)) \underset{t \rightarrow a}{\sim} g(\varphi(t))$$

Démo 15:

$$\text{On sait que } e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \quad \text{et } \sin(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

$$\text{Donc, par la prop précédente } e^{\sin(t)} - 1 \underset{t \rightarrow 0}{\sim} \sin(t)$$

$$\text{et } \sin(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t \quad \text{donc } e^{\sin(t)} - 1 \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$$

⚠ Le raisonnement suivant est faux: $\sin(t) \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$

HORREUR → Donc $e^{\sin(t)} - 1 \underset{t \rightarrow 0}{\sim} e^t - 1 \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t$

Cela revient à composer le 1^{er} équivalent par f avec $f: X \rightarrow e^X - 1$

Démo 16:

a) équivalent en $+\infty$ de $\ln(1+x)$

Montrons que $\ln(1+x) \sim \ln(x)$
 $x \rightarrow +\infty$

$$\forall x > 0, \ln(1+x) = \ln\left(x\left(1+\frac{1}{x}\right)\right) = \ln(x) + \ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$$

$$\text{Or } \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ln(1) = 0 \text{ car } \ln \text{ est continue en } 1, \text{ et } \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$$

$$\text{Donc } \ln\left(1+\frac{1}{x}\right) = o(\ln(x)) \text{ (le quotient } \frac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\ln(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0)$$

$$\text{Donc } \ln(1+x) = \ln(x) + o(\ln(x)) \text{ donc } \ln(1+x) \sim \ln(x) \text{ } x \rightarrow +\infty$$

$$b) f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} 5x + o(5x) + x + o(x) \text{ car } 5x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

$$\underset{x \rightarrow 0}{=} 6x + o(x)$$

Donc $f(x) \sim 6x$ (car $o(x) = o(6x)$) ! à ne pas sommer des équivalents.

$$c) f(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{x+1}$$

méthode 1: factoriser : $x+2 = x\left(1+\frac{2}{x}\right)$, $x+1 = x\left(1+\frac{1}{x}\right)$, pour avoir des $\frac{1}{x}$ qui tendent vers 0 et utiliser

nos N_ϵ usuels en 0. ($\sqrt{1+u} = 1 + \frac{1}{2}u + o(u)$)

méthode 2: uniquement avec des équivalents : Mieux!

$$\forall x > 0, f(x) = \sqrt{x+1} \left(\frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+1}} - 1 \right)$$

$$= \sqrt{x+1} \left(\sqrt{\frac{x+2}{x+1}} - 1 \right)$$

$$\left(\text{on connaît : } \sqrt{1+u} - 1 \sim \frac{1}{2}u \text{ } u \rightarrow 0 \right)$$

$$= \sqrt{x+1} \left(\sqrt{\frac{x+1+1}{x+1}} - 1 \right)$$

$$= \sqrt{x+1} \left(\sqrt{1+\frac{1}{x+1}} - 1 \right)$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{x} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{x+1}$$

(car $x+1 \sim x$ et on peut composer $t \mapsto \sqrt{t}$, et car $\sqrt{1+u} - 1 \sim \frac{1}{2}u$, et ici $\frac{1}{x+1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$)

$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{x} \frac{1}{2x}$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Entraînement : Donner des équivalents simples de :

- a) $f(x) = \ln(1+x)$ en $+\infty$
- b) $f(x) = \sin(5x) + \sin(x)$ en 0
- c) $f(x) = \sqrt{x+2} - \sqrt{x+1}$ en $+\infty$



Démonstration 16

4.c Application : calcul de limites

Désormais, quand c'est possible, on évite de faire des développements limités pour calculer des limites : souvent, les équivalents suffisent et constituent un outil plus rapide.

On essaiera de factoriser les expressions, et de trouver un équivalent de chaque terme ; parfois on fera un DL pour un terme, mais on repassera aux équivalents dès que cela sera possible.

Exemples :

- Déterminer la limite en 0 de $f(x) = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}$.
- Déterminer la limite en 1 de $g(x) = \frac{\ln^2(2-x)}{x^2 - 2x + 1}$.
- Déterminer la limite de $u_n = \left(\frac{1}{n} + 2 - n\right) \operatorname{Arctan} \frac{1}{n}$.



Démonstration 17

4.d Conséquence : liens entre DL et extremum

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et a un point de I qui ne soit pas une extrémité de I .

On suppose f dérivable en a .

- (Condition nécessaire d'extremum) Nous avons vu au chapitre 12 que si f admet en a un extremum local alors $f'(a) = 0$, ce qui revient à dire que le DL d'ordre 1 en a de f est

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + o(x-a) \quad (\text{le terme } f'(a)(x-a) \text{ est nul})$$

- (Condition suffisante d'extremum) Si f admet un DL d'ordre 2 en a de la forme

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} f(a) + C(x-a)^2 + o((x-a)^2) \quad \boxed{\text{avec } C \neq 0}$$

alors f admet un extremum en a : un maximum si $C < 0$, un minimum si $C > 0$.

En effet :

$$f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{=} C(x-a)^2 + \underbrace{o((x-a)^2)}_{= o(C(x-a)^2) \text{ car } C \neq 0}$$

$$\text{Donc } f(x) - f(a) \underset{x \rightarrow a}{\sim} C(x-a)^2$$

Donc : • Si $C > 0$, $C(x-a)^2 \geq 0$, $f(x) - f(a) \geq 0$ au voisinage de a : minimum local en a .

• Si $C < 0$, $C(x-a)^2 \leq 0$, $f(x) - f(a) \leq 0$ au voisinage de a : maximum local en a .

Démo 17:

- $\forall x \in]-1, 1[\setminus \{0\}, f(x) = \frac{x - \sin(x)}{x \sin(x)}$

$$\text{On } \sin(x) \sim x \text{ donc } x \sin(x) \sim x^2$$

$x \rightarrow 0 \qquad x \rightarrow 0$

$$\text{Et } x - \sin(x) = x - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\text{donc } x - \sin(x) \sim \frac{x^3}{6}$$

$x \rightarrow 0$

$$\text{Donc } f(x) \sim \frac{\frac{x^3}{6}}{x^2} = \frac{x}{6}$$

$$\text{On } \frac{x}{6} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \text{ donc } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

- limite en 1 de $g(x) = \frac{\ln^2(2-x)}{x^2 - 2x + 1} = \frac{\ln^2(1+1-x)}{(x-1)^2}$

$$\text{Et comme } x-1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0 \text{ et que } \ln(1+x) \sim x \text{ , on obtient:}$$

$x \rightarrow 1 \qquad x \rightarrow 0$

$$\ln(1+1-x) \sim 1-x \text{ donc } g(x) \sim \frac{(1-x)^2}{(1-x)^2} = 1$$

$x \rightarrow 1$

$$\text{Donc } g(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1$$

- Limite de $u_n = \left(\frac{1}{2} + 2 - n\right) \ln\left(\frac{1}{n}\right)$:

$$u_n \sim (-n) \times \frac{1}{n} \text{ car } \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$n \rightarrow +\infty$

$$\text{Donc } u_n \sim -1 \text{ donc } u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1$$

$n \rightarrow +\infty \qquad n \rightarrow +\infty$

Plan du cours

1	Compléments sur les développements limités	1
1.a	Rappel : définition	1
1.b	Unicité d'un DL et conséquence	1
1.c	Primitivation de DL	2
2	DL et classe $\mathcal{C}^n$ - Formule de Taylor-Young	3
2.a	Introduction	3
2.b	Formule de Taylor-Young	4
2.c	Application de Taylor-Young : preuves de DL usuels	4
2.d	Application des DL ou des développements asymptotiques à connaître	4
3	Domination	5
3.a	Pour les suites	5
3.b	Pour les fonctions	5
4	Equivalence	6
4.a	Pour les suites	6
4.a.i	Définition et premiers exemples	6
4.a.ii	Propriétés de base	7
4.a.iii	Lien entre $\sim$ et o (développements limités en particulier)	8
4.a.iv	Equivalent et signe, équivalent et limite	8
4.a.v	Exemples à connaître	9
4.b	Pour les fonctions	10
4.c	Application : calcul de limites	13
4.d	Conséquence : liens entre DL et extremum	13